



現代通信技術導論

复用和多址

目录 | CONTENTS

1

复用和多址

2

FDM/FDMA

3

TDM/TDMA

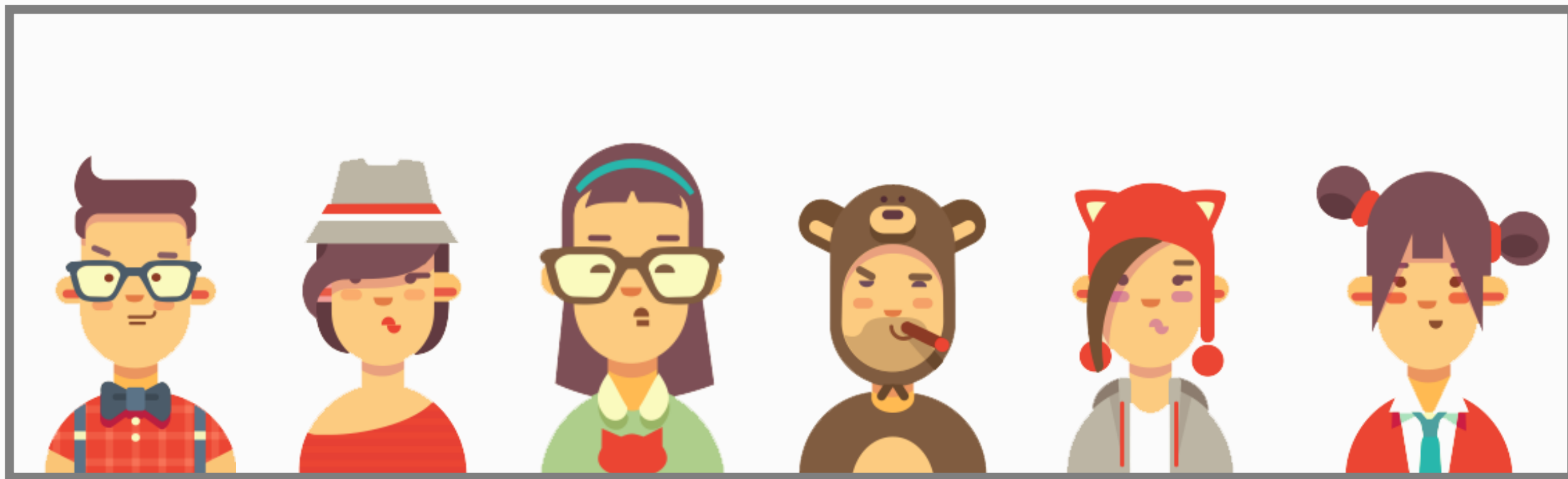
4

CDM/CDMA

复用和多址

前面所学的通信系统，大多是一对一的
但实际生活中，
不可能一个通信系统只给两个人用

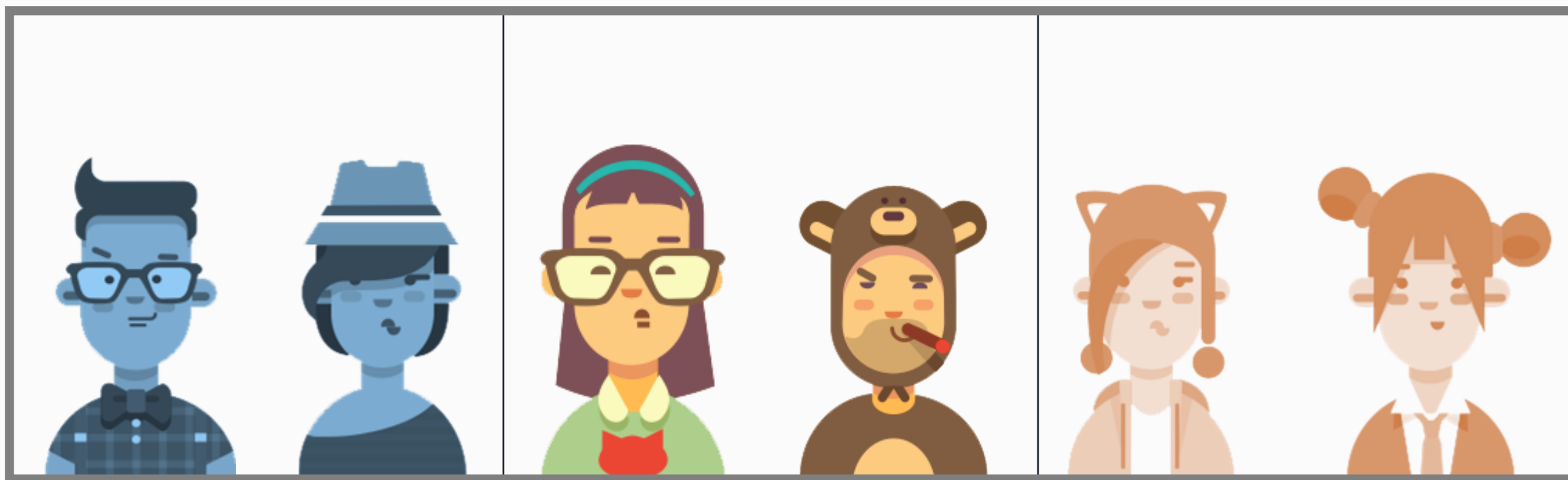
在一个房间里，有很多人 ...



让Ta们在这样一个房间里能顺畅地聊天

应该怎么做？

为了分析方便，先两两分组 ...



1. 把房间分割成不同空间，这就是FDM



2. 某一时间让某个人说话，
下一时间段，让另一个人说话，就是TDM



3. 如果有的人说英语，有的人说德语，
有的人说中文，那就是CDM

目录 | CONTENTS

1

复用和多址

2

FDM/FDMA

3

TDM/TDMA

4

CDM/CDMA

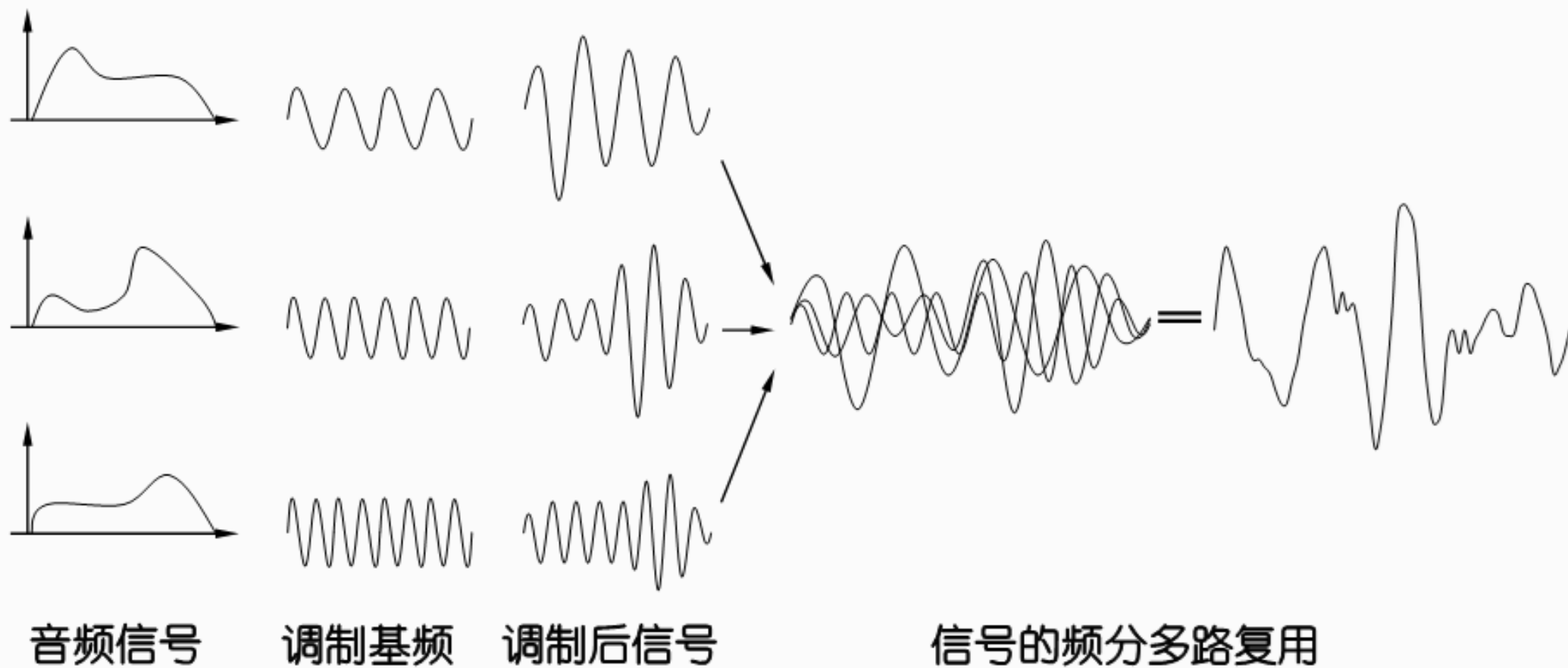
频分复用(FDM)

前提

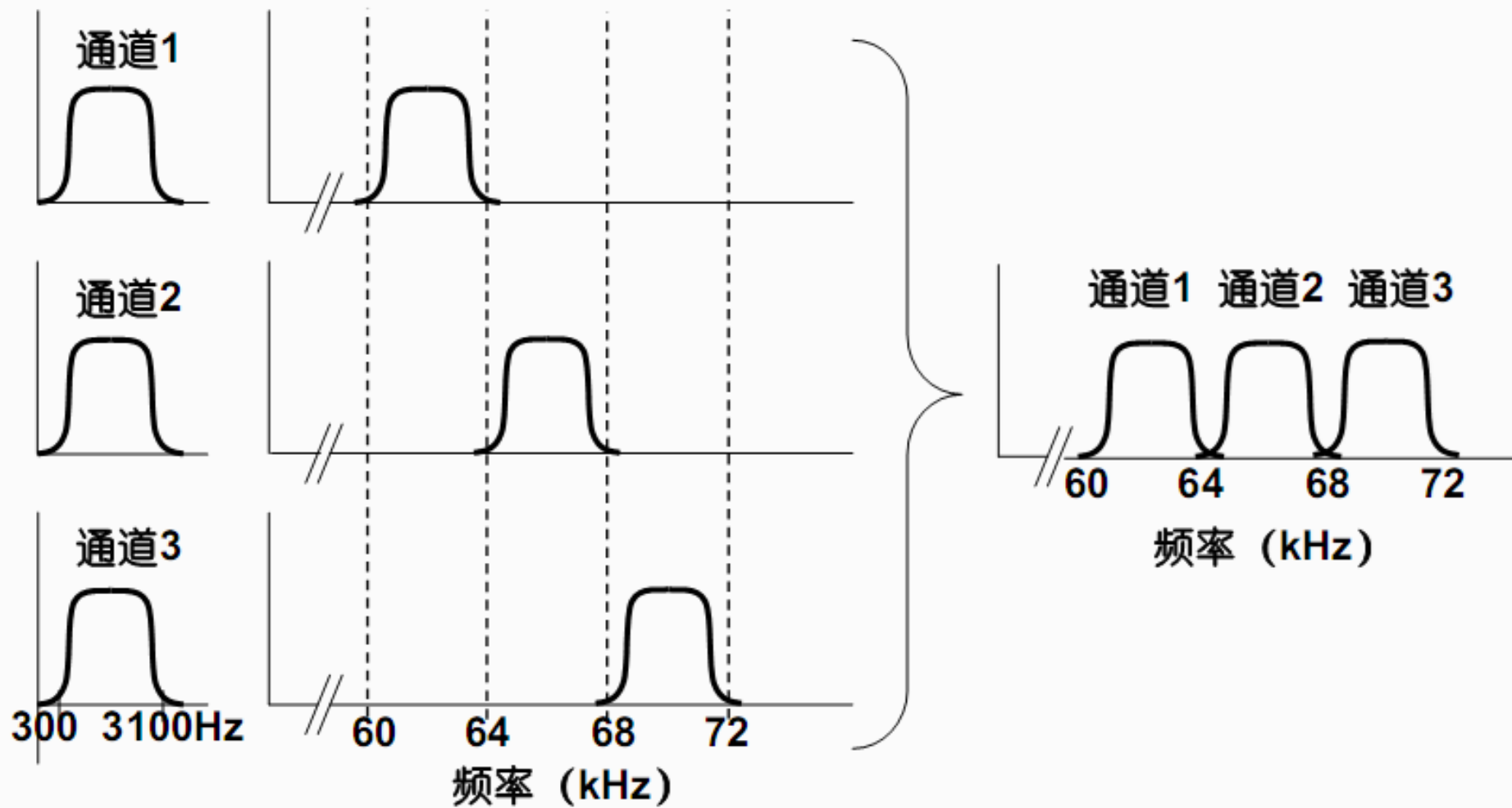
信道可用带宽 $> \sum$ 各路信号所需带宽

频率复用: 是指多路信号在频率位置上分开, 但同时在一个信道内传输。

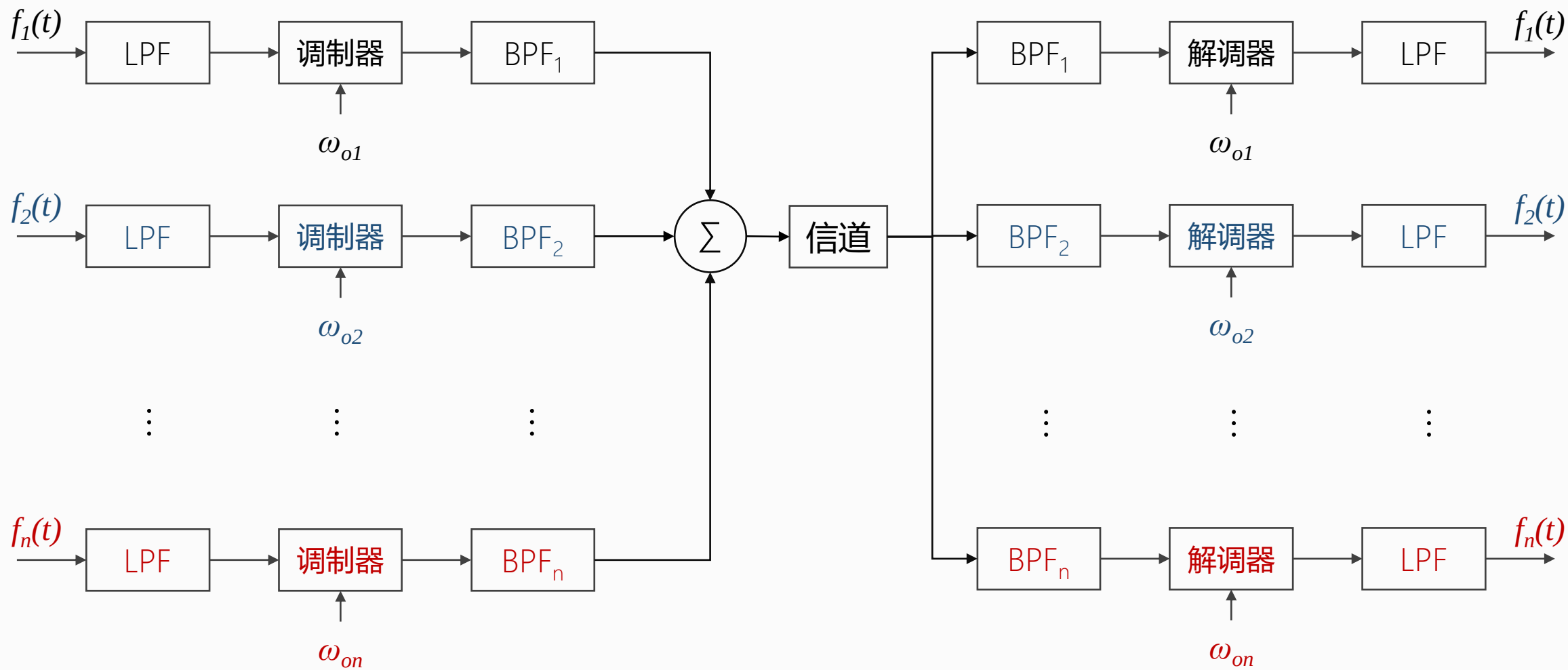
FDM时域图



FDM频谱图



FDM实现框图



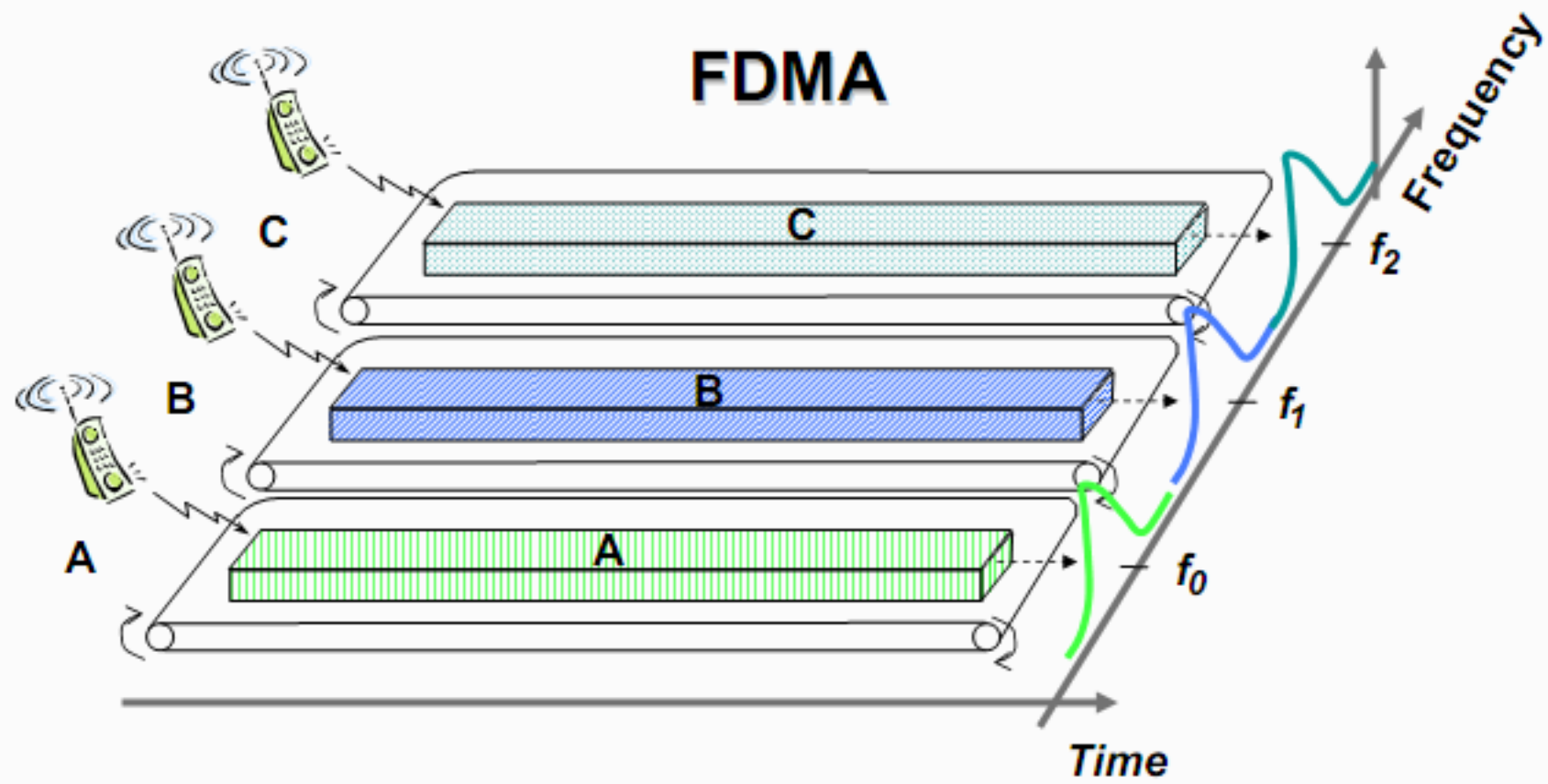
复用是来区分**信道**

FDMA: Frequency-division multiplexing

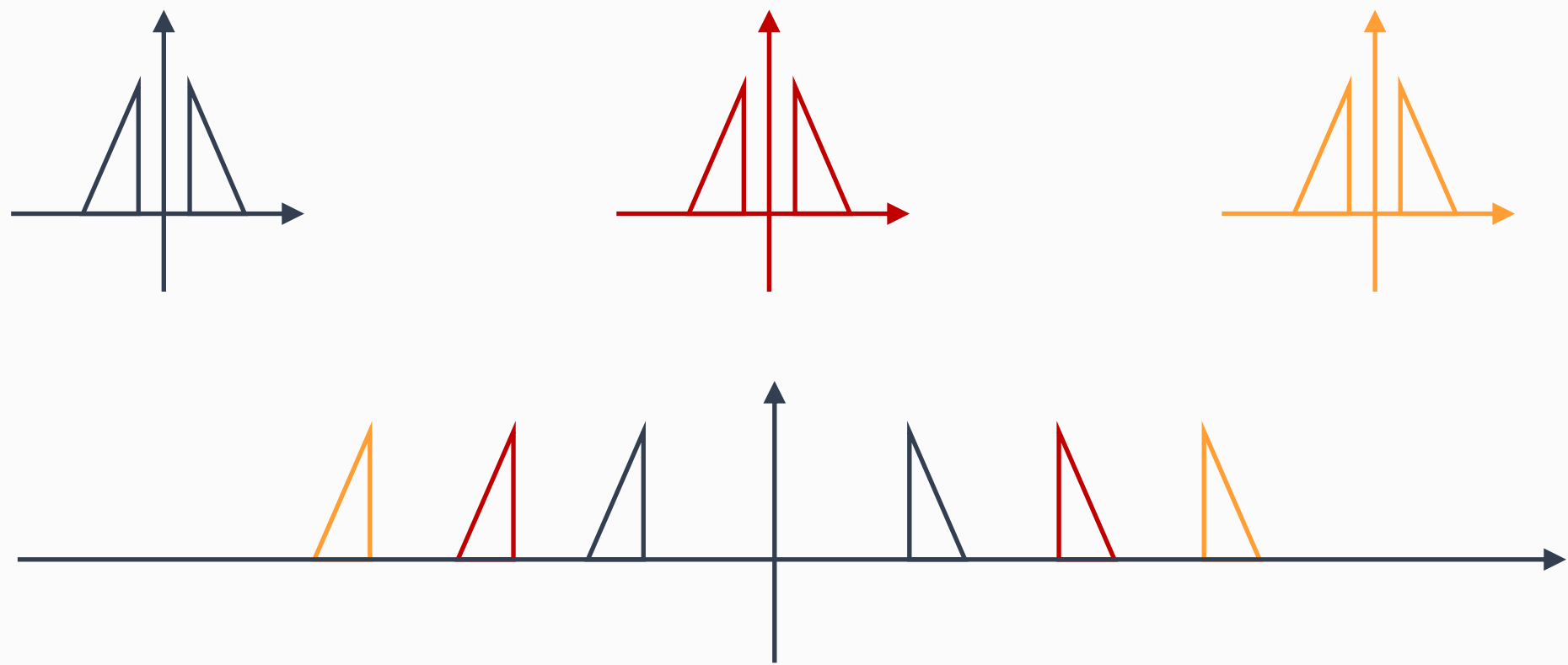
FDMA: Frequency Division Multiple Access

多址是来区分**用户**

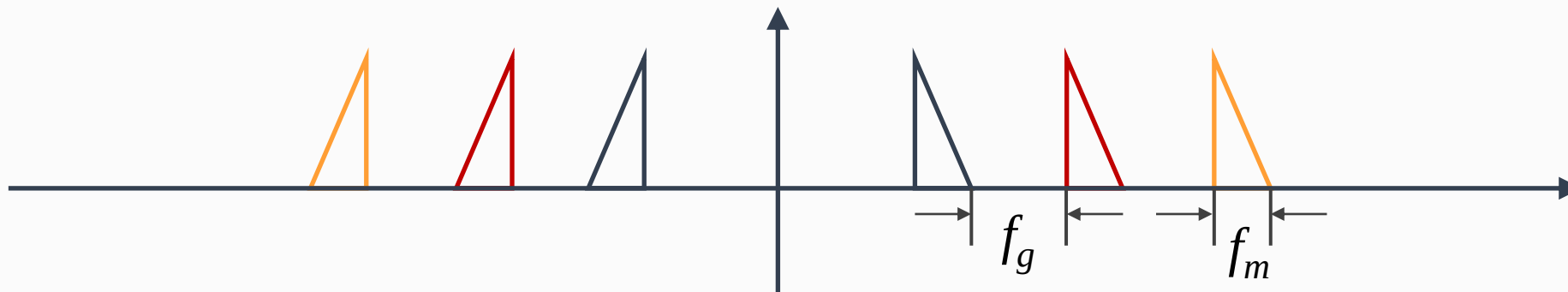
FDMA



FDM的带宽（以SSB为例）



FDM带宽的计算



为了防止邻路信号之间相互干扰

相邻信道之间需加防护频带 f_g

假设每路信号带宽 f_m

问， N 路复用信号的带宽为？

$$B_{SSB} = Nf_m + (N-1)f_g$$

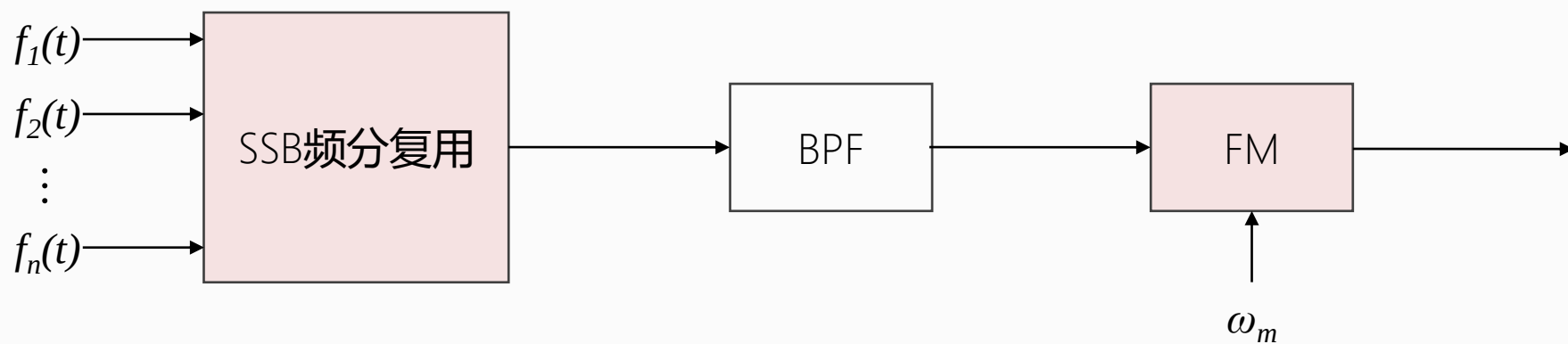
FDM带宽的计算

若采用AM调制，其总带宽是多少？

复合调制

采用两种或两种以上的调制方式的系统为**复合调制系统**

如：SSB/FM



复合调制带宽计算

- 10路话音信号采用SSB/FM复合调制，话音信号的最高频率为4KHz，防护频带为0.5KHz，调频指数 $\beta_{FM} = 5$ ，其复合调制的总带宽是多少？

$$\begin{aligned} B_{SSB} &= Nf_m + (N-1) f_g \\ &= 10 \times 4 + 9 \times 0.5 = 44.5(KHz) \end{aligned}$$

$$B_{FM} = 2(\beta_{FM} + 1)B_{SSB} = 2 \times 6 \times 44.5 = 534(KHz)$$

若采用AM/FM复合调制，其调制的总带宽是多少？

目录 | CONTENTS

1

复用和多址

2

FDM/FDMA

3

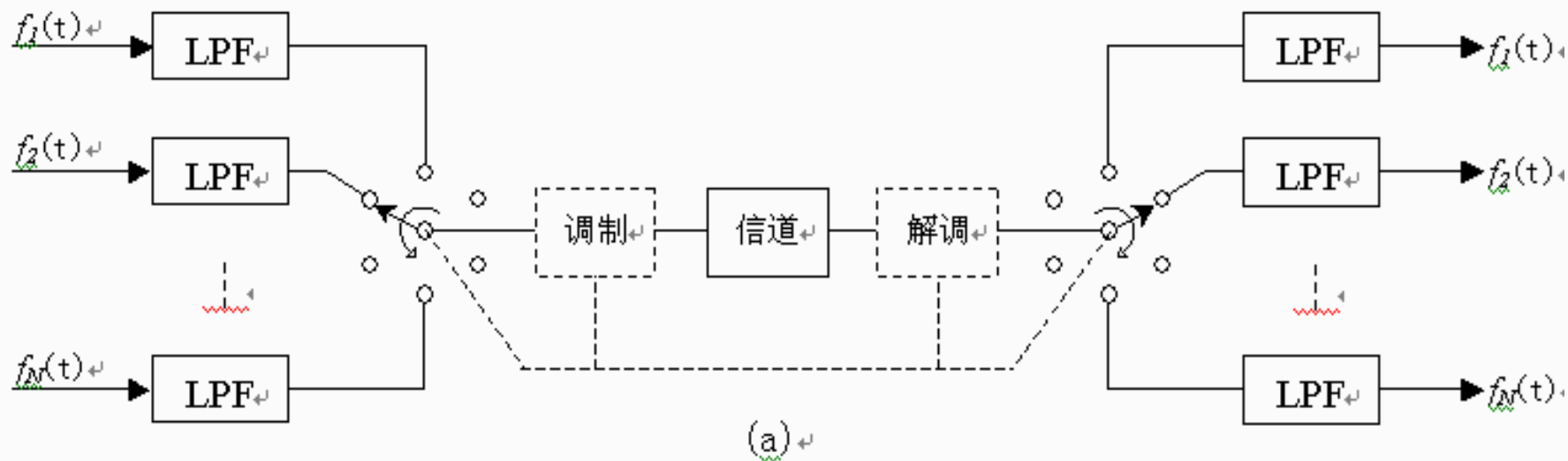
TDM/TDMA

4

CDM/CDMA

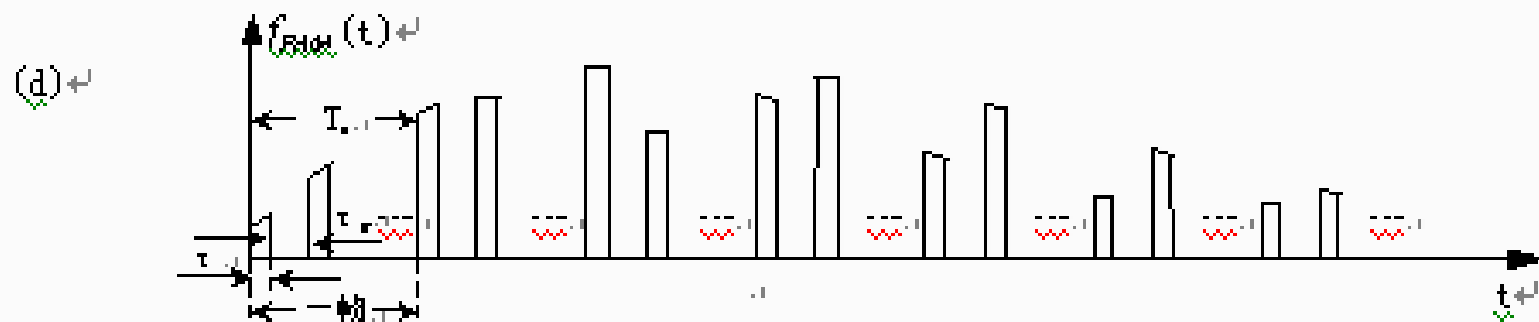
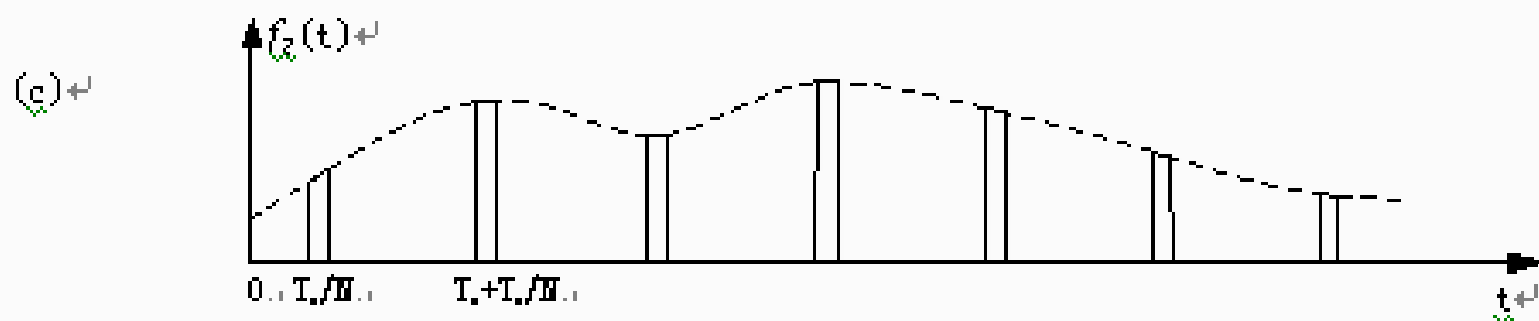
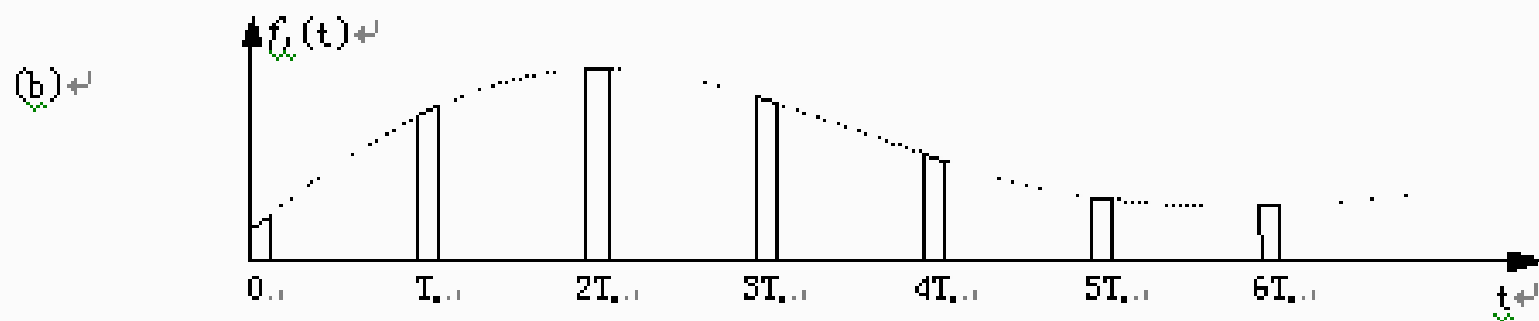
时分复用 (TDM)

- 时分复用(TDM)：按照一定的时序依次循环传输各路消息，以实现信道复用的方法。

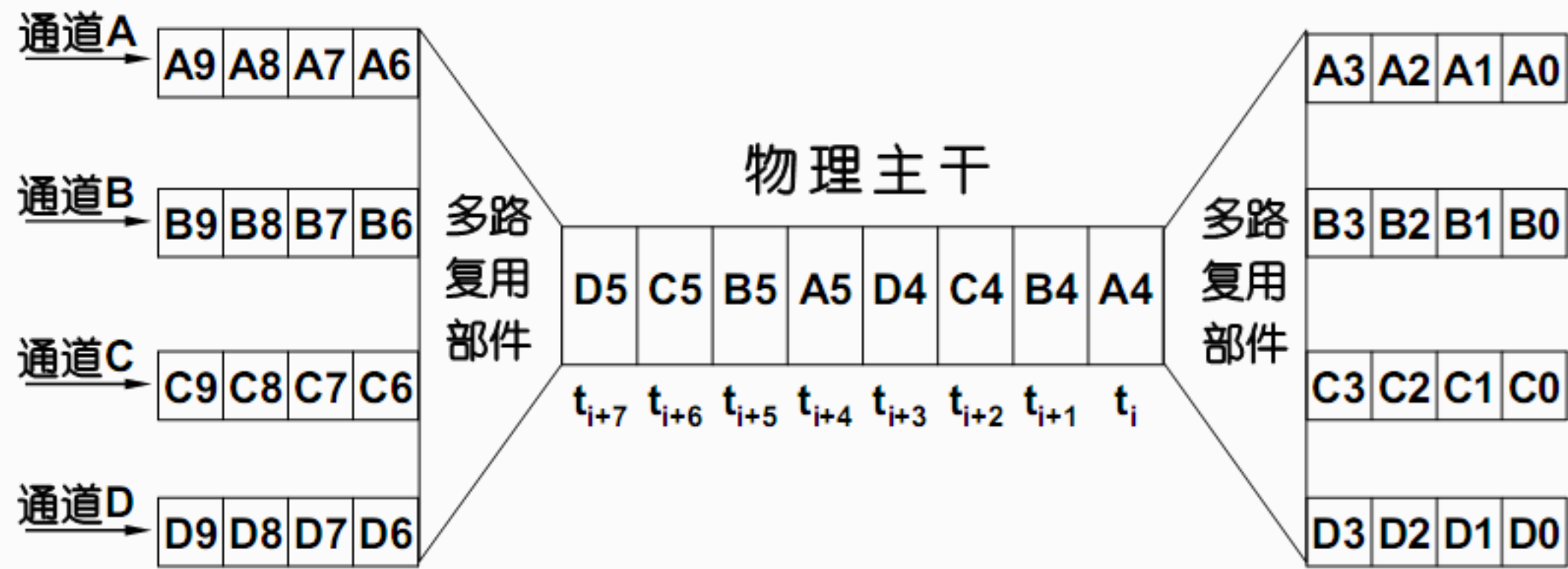


时分复用系统原理框图

时分复用系统原理框图及波形



TDM图示

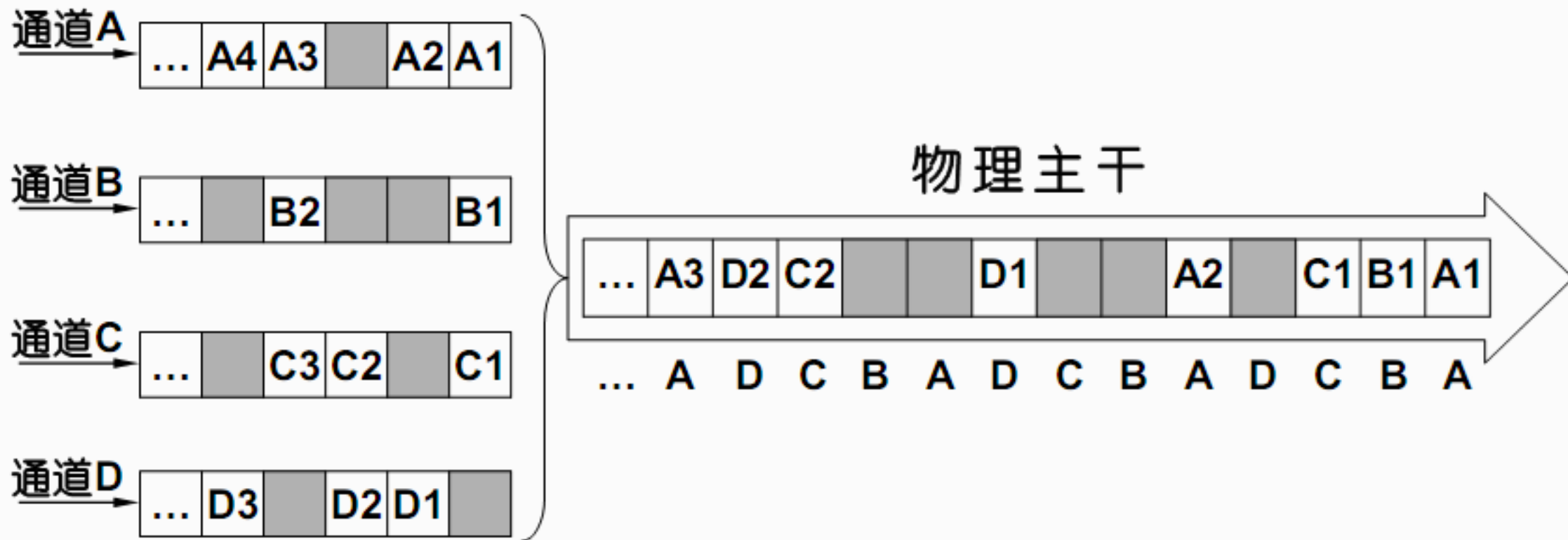


同步TDM和异步TDM

同步TDM

- 时间片与输入装置一一对应，即同步
- 如某个时间片对应的输入装置无数据发送，则该时间片空闲
- 传输介质的传输速率不能低于各个输入信号的数据速率之和

同步TDM图示

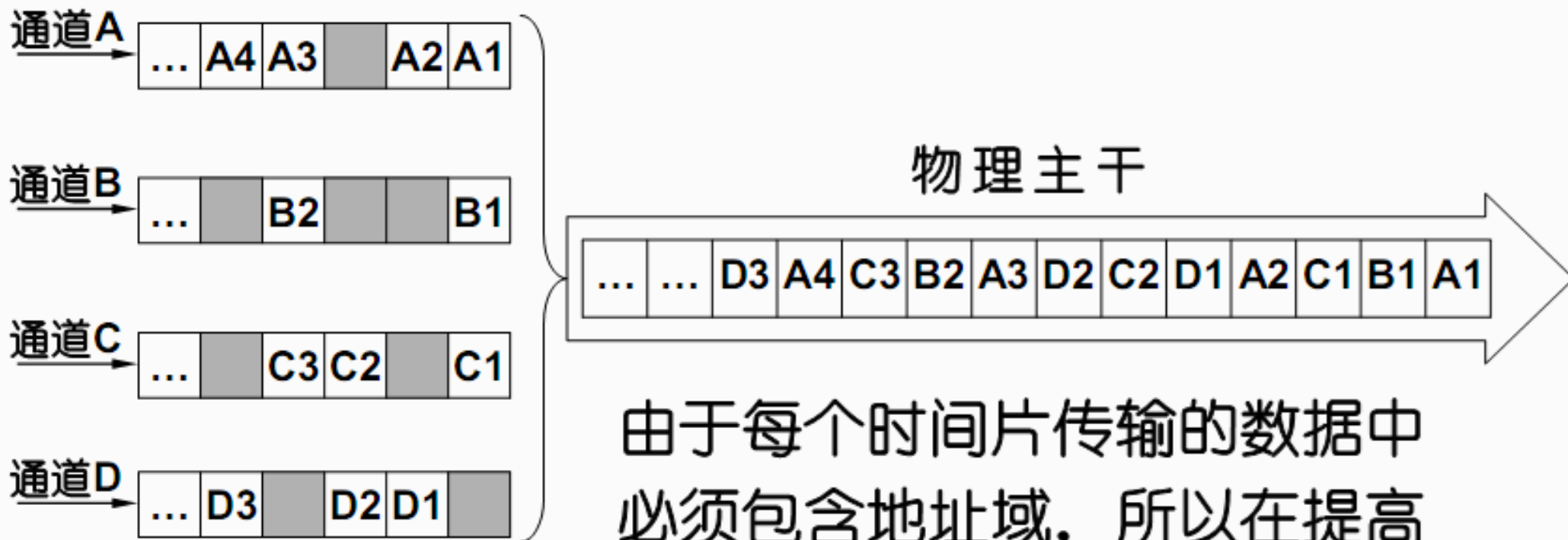


同步TDM和异步TDM

异步TDM

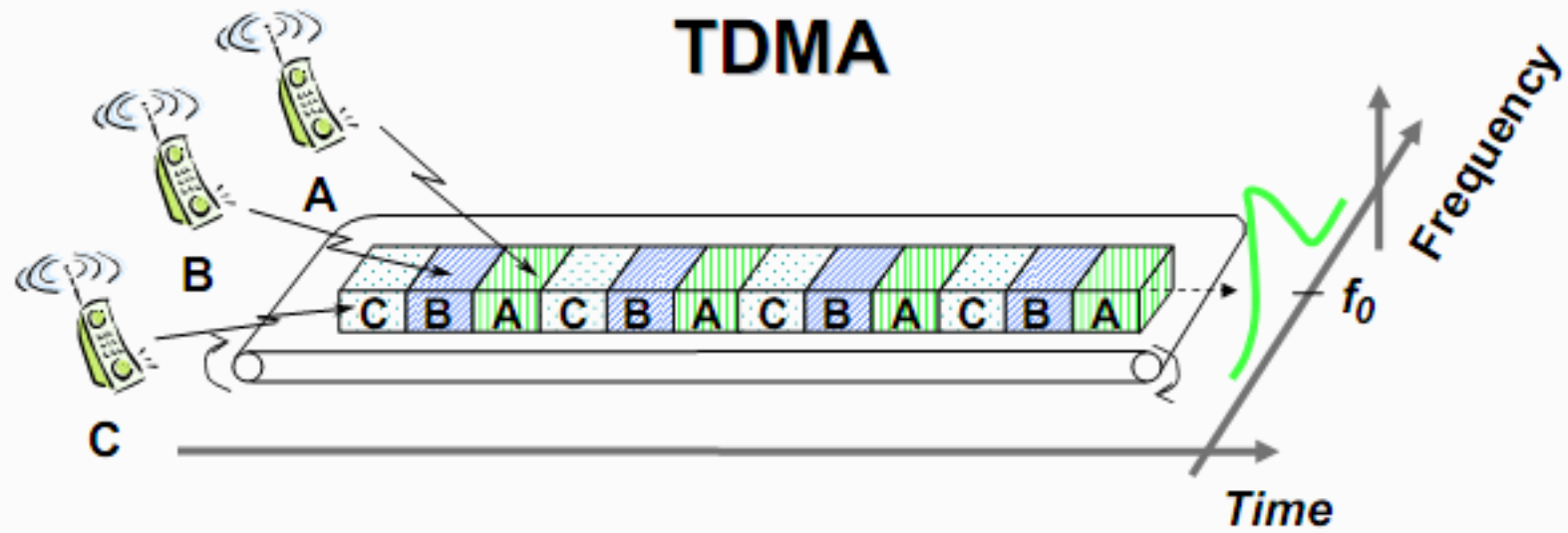
- 时间片是按需动态分配的
- 时间片与输入装置之间没有对应关系，任何一个时间片都可以被用于传输任何一路输入信号
- 在传输的数据单元中必须包含地址信息，以便寻址目的节点
- 传输介质的传输速率只要不低于各个输入信号的平均数据速率即可
- 异步TDM又称为统计TDM（STDM）

异步TDM图示



由于每个时间片传输的数据中必须包含地址域，所以在提高传输介质利用率的同时，也降低了有效数据的传输率

TDMA



目录 | CONTENTS

1

复用和多址

2

FDM/FDMA

3

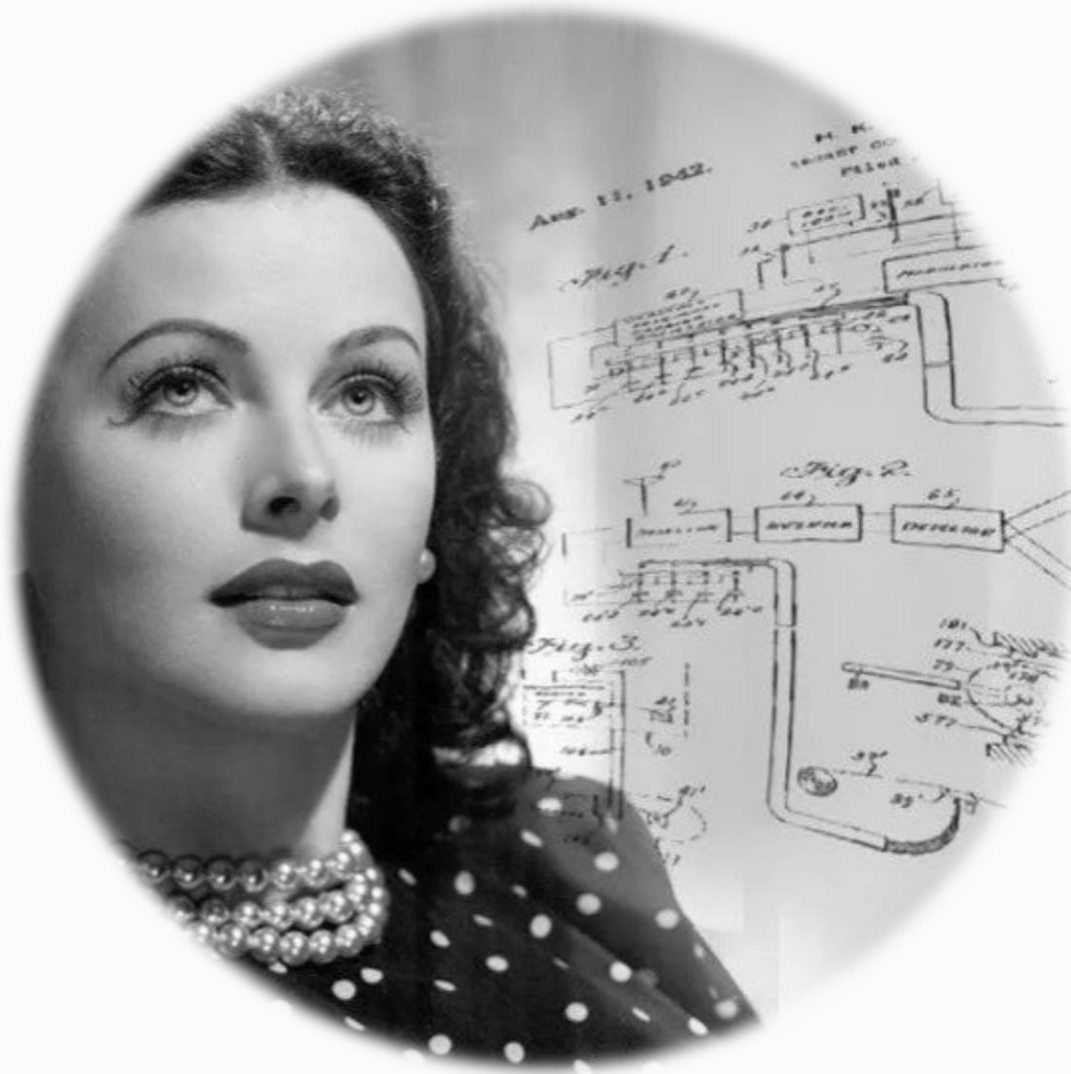
TDM/TDMA

4

CDM/CDMA



海蒂·拉玛



海蒂·拉玛
(CDMA之母)

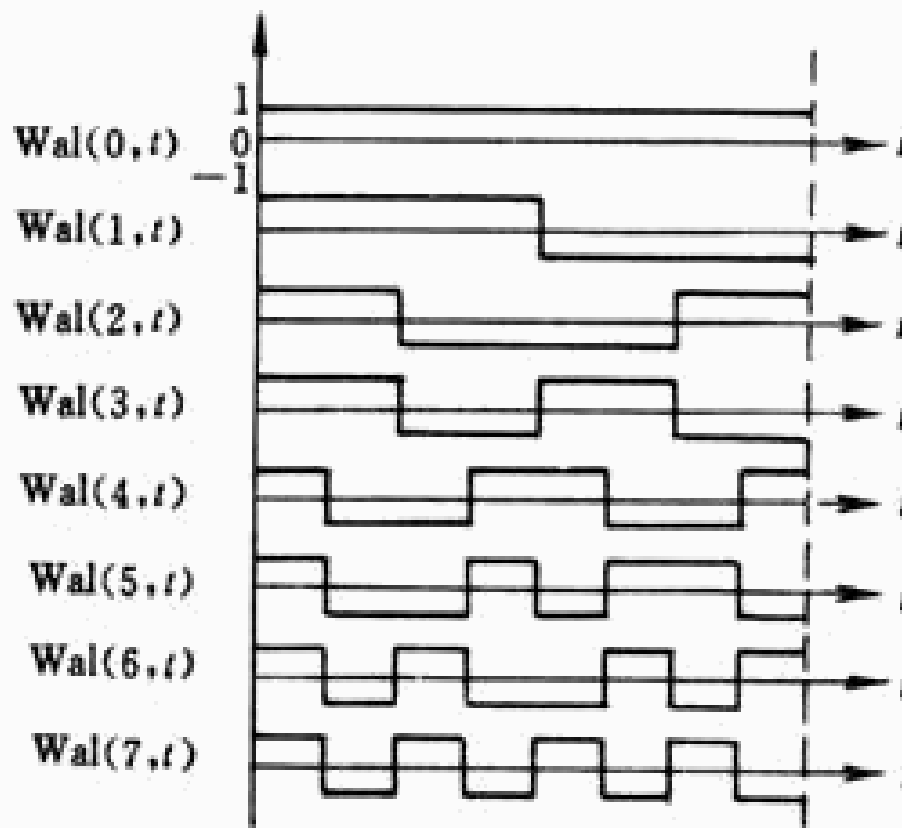
码分复用(CDM)

- 码分复用（CDM）：是靠不同的**编码**来区分各路原始信号的一种复用方式。
- 发送端信号占用相同的频带，在同一时间发送，不同的是各信号被分配不同的特征码（地址码），在接收端通过对其特征码的识别来区分不同的信号。

码分复用(CDM)

- 正交：任意两个码组的互相关系均为零

$$\rho(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i$$



伪随机码

- 概念： CDM（码分复用）是基于扩频通信的一种应用，在扩频通信系统中需要采用高码率的正交码序列作为扩频码
- 目前用的最多的是伪随机码。

伪随机码

- 伪随机信号必须具有下列特点：
 - 尖锐的自相关函数，而互相关函数应接近于零
 - 有足够长的码周期，以确保具有抗侦破，抗干扰的能力，
 - 有足够多的独立地址数，以实现码分多址的要求
 - 工程上易于产生、加工、复制和控制

